

אלגברה ליניארית ב' להנדסה ומדעים תשפ"ד 2023-2024 - תרגול 7

הגדרה (מהרצאה): יהיו $\vec{v} = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, \vec{u} = \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^n$ אז המכפלה הסקלרית של $\vec{v}, \vec{u}$ מוגדרת ע"י:

$$(\vec{v}, \vec{u}) = \sum_{i=1}^n x_i y_i = \vec{v}^t \vec{u}$$

ראיתם בהרצאה שמכפלה סקלרית מקיימת את התכונות הבאות:

- לינאריות בכל רכיב (בילינאריות): לכל $\vec{v}, \vec{u}, \vec{x} \in \mathbb{R}^n$ ו- $\lambda \in \mathbb{R}$ מתקיים :

$$(\vec{u} + \lambda \vec{x}, \vec{v}) = (\vec{u}, \vec{v}) + \lambda (\vec{x}, \vec{v})$$

-1

$$(\vec{u}, \vec{v} + \lambda \vec{x}) = (\vec{u}, \vec{v}) + \lambda (\vec{u}, \vec{x})$$

- חיובית: לכל $\vec{v} \in \mathbb{R}^n$ מתקיים ש:

$$(\vec{v}, \vec{v}) \geq 0, \text{ and } (\vec{v}, \vec{v}) = 0 \iff \vec{v} = 0$$

- סימטריה: לכל $\vec{v}, \vec{u} \in \mathbb{R}^n$ מתקיים:

$$(\vec{u}, \vec{v}) = (\vec{v}, \vec{u})$$

הגדרה (מההרצאה): יהיו $\vec{v} = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, \vec{u} = \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^n$, נאמר ש $\vec{v}, \vec{u}$ מאונכים או אורתוגונליים, ונסמן $\vec{v} \perp \vec{u}$ אם $(\vec{v}, \vec{u}) = 0$.

הגדרה(מההרצאה): יהי $\vec{v} = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^n$. נגדיר את האורך של $\vec{v}$ להיות:

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{(\vec{v}, \vec{v})} = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$$

שאלה 1 (אלכסוני מעוין מאונכים זה לזה): נתונים וקטורים $\vec{v}, \vec{u} \in \mathbb{R}^n$ כך ש- $\|\vec{v}\| = \|\vec{u}\|$. הוכיחו ש $\vec{v} - \vec{u}, \vec{v} + \vec{u}$ מאונכים זה לזה.

פתרון: נשתמש בבילינאריות המכפלה הסקלרית ונקבל:

$$(\vec{v} - \vec{u}, \vec{v} + \vec{u}) = (\vec{v}, \vec{v} + \vec{u}) - (\vec{u}, \vec{v} + \vec{u}) = (\vec{v}, \vec{v}) + (\vec{v}, \vec{u}) - (\vec{u}, \vec{v}) - (\vec{u}, \vec{u}) =$$

כעת נשתמש בהגדרת האורך ובסימטריה על המכפלה הסקלרית ונקבל:

$$\|\vec{v}\|^2 + (\vec{v}, \vec{u}) - (\vec{v}, \vec{u}) - \|\vec{u}\|^2 = 0$$

כנדרש.

טענה(מההרצאה): יהיו $\vec{x}, \vec{v} \in \mathbb{R}^n$ כאשר $\vec{v} \neq 0$. אז קיימת הצגה יחידה $\vec{x} = \vec{x}_{\parallel} + \vec{x}_{\perp}$ כאשר:

• $\vec{x}_{\parallel} = c\vec{v}$ עבור $c \in \mathbb{R}$ כלשהו

• $\vec{x}_{\perp} \perp \vec{v}$

נקרא ל- $\vec{x}_{\parallel}$ וקטור ההיטלה האורתוגונלי של $\vec{x}$ על $\vec{v}$.

טענה(מהרצאה):

• $\vec{x}_{\parallel} = \frac{(\vec{x},\vec{v})}{\|\vec{v}\|^2}\vec{v}$

• $\vec{x}_{\perp} = \vec{x} - \vec{x}_{\parallel}$

שאלה 2: חשבו את ההיטל האורתוגונלי של הוקטור $\begin{bmatrix} 2 \\ 9 \end{bmatrix}$ על הוקטור $\begin{bmatrix} 1 \\ -4 \end{bmatrix}$.

פתרון: נשתמש בנוסחה מהטענה הקודמת, ונקבל:

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 9 \end{bmatrix}_{\parallel} = \frac{\left(\begin{bmatrix} 2 \\ 9 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ -4 \end{bmatrix}\right)}{\left\|\begin{bmatrix} 1 \\ -4 \end{bmatrix}\right\|^2} \begin{bmatrix} 1 \\ -4 \end{bmatrix} = \frac{2-36}{1+16} \begin{bmatrix} 1 \\ -4 \end{bmatrix} = -2 \begin{bmatrix} 1 \\ -4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 8 \end{bmatrix}$$

שאלה 3: נתונים וקטורים $\vec{u}, \vec{v}$ כך ש- $\|\vec{v}\| = 1$. הוכיחו כי ההיטל של וקטור $\vec{u}$ על וקטור $\vec{v}$ שווה ל- $(\vec{u}, \vec{v})$.

פתרון: שוב נשתמש בנוסחא ונקבל:

$$\vec{u}_{\parallel} = \frac{(\vec{u}, \vec{v})}{\|\vec{v}\|^2} \vec{v} = (\vec{u}, \vec{v}) \vec{v}$$

שאלה 4: יהיו $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n$ המאונכים לוקטור $\vec{u}$. הראו כי כל צירוף לינארי של $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n$ מאונך ל- $\vec{u}$.

פתרון: יהי $\vec{v} = \sum_{i=1}^n \alpha_i \vec{v}_i$ צ"ל כלשהו של $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n$. נראה כי $\vec{v} \perp \vec{u}$. ואכן, מבילינאריות המכפלה הסקלרית נקבל:

$$(\vec{v}, \vec{u}) = \left(\sum_{i=1}^n \alpha_i \vec{v}_i, \vec{u}\right) = \sum_{i=1}^n \alpha_i (v_i, u) = 0$$

כנדרש. **משפט פיתגורס(מההרצאה):** יהיו $\vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{R}^n$ כך ש $\vec{x} \perp \vec{y}$. אז מתקיים:

$$\|\vec{x} + \vec{y}\|^2 = \|\vec{x}\|^2 + \|\vec{y}\|^2$$

שאלה 5: יהיו $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n$ המאונכים זה לזה. הראו ש:

$$\|\vec{v}_1 + \dots + \vec{v}_n\|^2 = \|\vec{v}_1\|^2 + \dots + \|\vec{v}_n\|^2$$

פתרון: נראה באינדוקציה על n . עבור $n = 1$ הטענה טריוויאלית. נניח עבור $n - 1$ ונוכיח עבור n . מכך ש- $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n$ מאונכים זה לזה, בפרט כל הוקטורים $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_{n-1}$ מאונכים ל- $\vec{v}_n$. משאלה 4, נובע ש- $\vec{v} = \vec{v}_1 + \dots + \vec{v}_{n-1}$ מאונך ל- $\vec{v}_n$. לכן לפי משפט פיתגורס:

$$\|\vec{v}_1 + \dots + \vec{v}_n\|^2 = \|\vec{v} + \vec{v}_n\|^2 = \|\vec{v}\|^2 + \|\vec{v}_n\|^2$$

מהנחת האינדוקציה נקבל ש:

$$\|\vec{v}\|^2 = \|\vec{v}_1\|^2 + \dots + \|\vec{v}_{n-1}\|^2$$

ולכן נסיק כי:

$$\|\vec{v}_1 + \dots + \vec{v}_n\|^2 = \|\vec{v}_1\|^2 + \dots + \|\vec{v}_n\|^2$$

כנדרש.

שאלה 6: יהיו $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^n$, כך $\vec{v} \neq 0$. הוכיחו כי $\|\vec{u}_{\parallel}\| \leq \|\vec{u}\|$

פתרון: נשים לב שמהגדרה, $\vec{u}_{\parallel} = c\vec{v}$ וגם $\vec{u}_{\perp} \perp \vec{v}$. לכן מבילינאריות:

$$(\vec{u}_{\parallel}, \vec{u}_{\perp}) = c(\vec{v}, \vec{u}_{\perp}) = 0$$

נשתמש כעת במשפט פיתגורס ונסיק כי:

$$\| \vec{u} \|^2 = \| \vec{u}_{\parallel} + \vec{u}_{\perp} \|^2 = \| \vec{u}_{\parallel} \|^2 + \| \vec{u}_{\perp} \|^2 \geq \| \vec{u}_{\parallel} \|^2$$

נוציא שורש משני האגפים ונקבל כי $\| \vec{u}_{\parallel} \| \leq \| \vec{u} \|$ כנדרש.

משפט אי שוויון קושי שוורץ (מההרצאה): לכל $\vec{v}, \vec{u} \in \mathbb{R}^n$ מתקיים כי:

$$|(\vec{v}, \vec{u})| \leq \| \vec{v} \| \| \vec{u} \|$$

ויש שוויון אם $\vec{u}, \vec{v}$ ת"ל.

שאלה 7: יהיו $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$ מספרים ממשיים. הראו שאם $\sum_{k=1}^n x_k^2 = 1$ אז $\sum_{k=1}^n x_k \leq \sqrt{n}$.

פתרון: נתבונן בוקטור $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$ שהקואורדינטות שלו הן

$$\vec{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

ונשים לב כי

$$\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} \right) = \sum_{k=1}^n x_k$$

וגם

$$\| \vec{x} \|^2 = \sum_{k=1}^n x_k^2 = 1$$

מאי-שוויון קושי שוורץ נקבל כי

$$\sum_{k=1}^n x_k = \left(\begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} \right) \leq \left\| \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \right\| \left\| \begin{bmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} \right\| = 1 \cdot \sqrt{n} = \sqrt{n}$$

הגדרה (מההרצאה): הזווית $\gamma \in [0, \pi]$ בין שני וקטורים $\vec{v}, \vec{u} \in \mathbb{R}^n$ $0 \neq \vec{v}, \vec{u}$ מוגדרת ע"י:

$$\gamma = \arccos \left(\frac{(\vec{v}, \vec{u})}{\| \vec{v} \| \| \vec{u} \|} \right)$$

שאלה 8: חשבו את הזוויות בין הוקטורים הבאים:

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 6 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -9 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

$$\begin{bmatrix} 4 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 7 \end{bmatrix}.$$

פתרון:

$$\gamma = \arccos \left(\frac{(\begin{bmatrix} 2 \\ 6 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -9 \\ 3 \end{bmatrix})}{\| \begin{bmatrix} 2 \\ 6 \end{bmatrix} \| \| \begin{bmatrix} -9 \\ 3 \end{bmatrix} \|} \right) = \arccos \left(\frac{-18+18}{\sqrt{(4+36)(81+9)}} \right) = \arccos(0) = \frac{\pi}{2}.$$

$$\gamma = \arccos \left(\frac{(\begin{bmatrix} 4 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 7 \end{bmatrix})}{\| \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \end{bmatrix} \| \| \begin{bmatrix} 1 \\ 7 \end{bmatrix} \|} \right) = \arccos \left(\frac{4+21}{\sqrt{(25)(50)}} \right) = \arccos(\frac{1}{\sqrt{2}}) = \frac{\pi}{4}.$$

מחסנית-שאלה 9: יהיו $\vec{v}, \vec{u} \in \mathbb{R}^n$ כך ש $\|\vec{v}\| = \|\vec{u}\|$. בנוסף, $5\vec{u} - 4\vec{v}, \vec{u} + 2\vec{v}$ מאונכים זה לזה. מצאו את הזווית בין $\vec{u}$ ל- $\vec{v}$.
פתרון: נשים לב כי:

$$0 = (5\vec{u} - 4\vec{v}, \vec{u} + 2\vec{v}) = 5(\vec{u}, \vec{u} + 2\vec{v}) - 4(\vec{v}, \vec{u} + 2\vec{v}) = 5(\vec{u}, \vec{u}) + 10(\vec{u}, \vec{v}) - 4(\vec{v}, \vec{u}) - 8(\vec{v}, \vec{v})$$

נעביר אגפים ונציב $\|\vec{v}\| = \|\vec{u}\|$ ונקבל:

$$3\|\vec{v}\|^2 = 6(\vec{u}, \vec{v}) \Rightarrow (\vec{u}, \vec{v}) = \frac{\|\vec{v}\|^2}{2}$$

כעת נרצה לחשב את הזווית ונקבל:

$$\gamma = \arccos\left(\frac{(\vec{v}, \vec{u})}{\|\vec{v}\| \|\vec{u}\|}\right) = \arccos\left(\frac{0.5\|\vec{v}\|^2}{\|\vec{v}\|^2}\right) = \arccos(0.5) = \frac{\pi}{3}$$